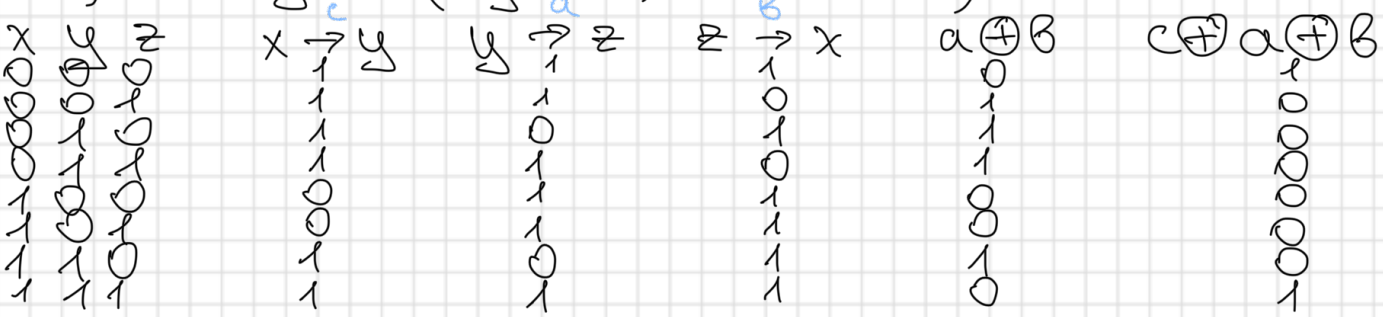
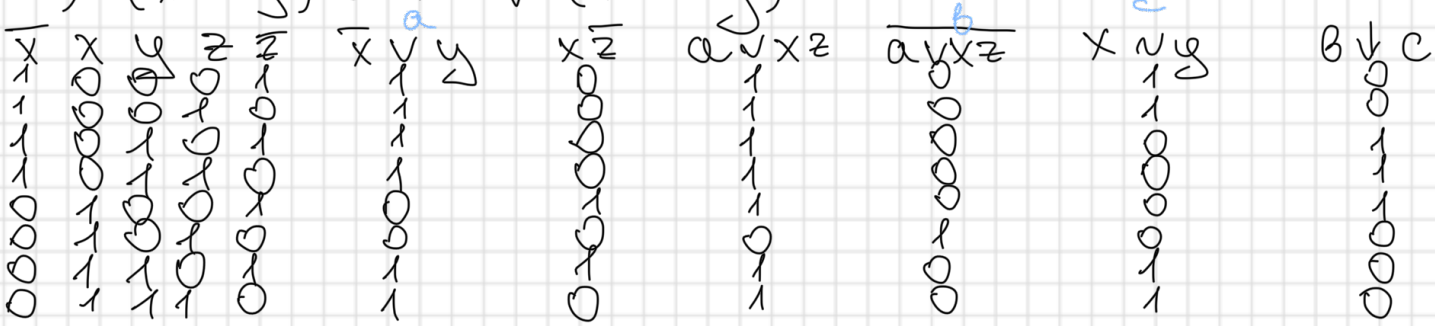
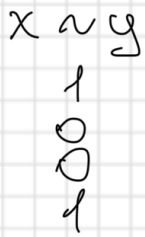
① a) $(x \to y) \oplus ((y \to z) \oplus (z \to x))$



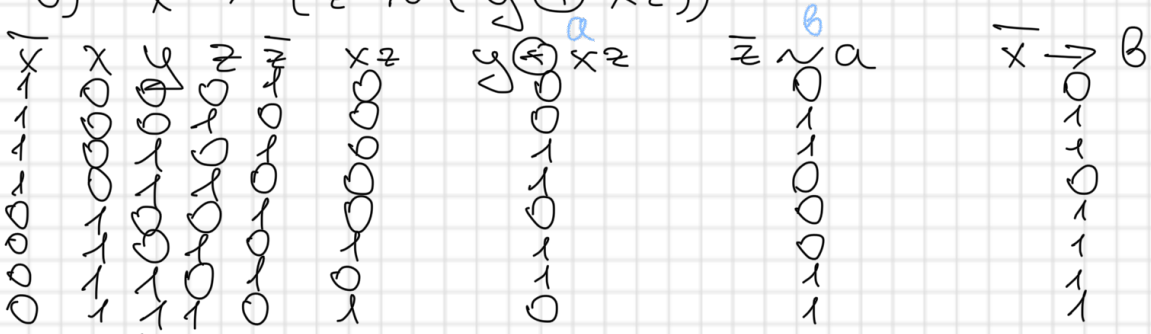
b) $\overline{(\bar{x} \vee y) \vee x\bar{z}} \Downarrow (x \sim y)$



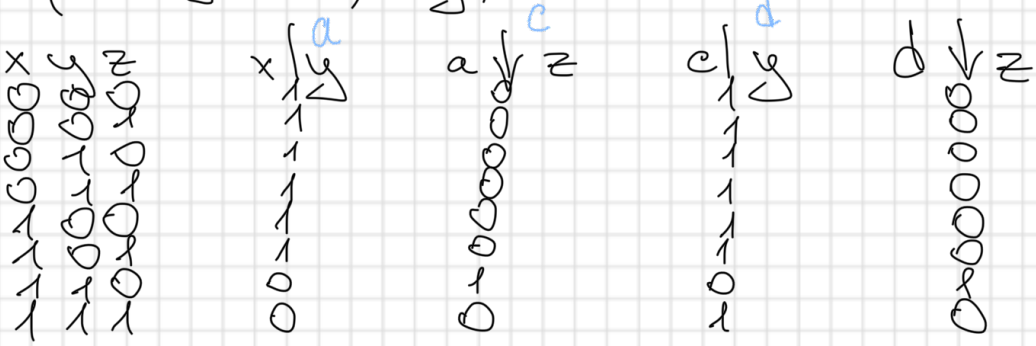
x_1	x_2	$x_1 x_2$	$x_1 \vee x_2$	$x_1 \to x_2$	$x_1 \leftrightarrow x_2$	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 \mid x_2$	$x_1 \downarrow x_2$
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0



c) $\overline{x \to (\bar{z} \sim (y \oplus xz))}$



② $(((x \mid y) \downarrow z) \mid y) \downarrow z$



③ а) $\tilde{y}_f = (1011)$, $\tilde{y}_g = (1001)$ $h(x_2, x_3, x_4) = f(g(x_3 x_4), x_2)$

x	y	f	g
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	1

x_2	x_3	x_4	g	h
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

б) $\tilde{y}_f = (1011)$ $\tilde{y}_g = (1001)$ $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(x_1 x_2) \vee g(x_3 x_4)$

x_1	x_2	x_3	x_4	f	g	$f \vee g$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

④ $f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots x_n) = f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n)$ - фіктивна
$f(x_1, x_2, \dots, 0, \dots x_n) \neq f(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n)$ - істотна

а) $f(\tilde{x}^3) = (11110000)$

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

x - істотна
y - фіктивна
z - фіктивна

в) $f(\tilde{x}^3) = (11000011)$

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

x - істотна, $f(000) \neq f(100)$
y - істотна, $f(000) \neq f(010)$
z - фіктивна

(5) а) $F = \bar{x}\bar{z} \vee xy \vee x\bar{z}$, $G = xyz \vee \bar{z}$

$\bar{x}\bar{z} \vee xy \vee x\bar{z} = \bar{z}(x \vee \bar{x}) \vee xy =$

$= \bar{z} \vee xy = \bar{z} \vee xy(z \vee \bar{z}) = \bar{z} \vee xyz \vee xy\bar{z} =$

$= \bar{z}(1 \vee xy) \vee xyz = \bar{z} \vee xyz$ ✓

б) $F = (x \to y) \to (x\bar{y} \oplus (x \sim \bar{y}))$,

$G = (x \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y})$

$\overline{(x \vee y)} \vee (x\bar{y} \oplus (\bar{x} \vee \bar{y})(y \vee x)) =$

$= \bar{x}\bar{y} \vee (x\bar{y} \oplus (\bar{x}y \vee 0 \sim 0 \vee x\bar{y})) =$

$= x\bar{y} \vee (x\bar{y} \oplus (\bar{x}y \vee x\bar{y})) =$

$= x\bar{y} \vee (x\bar{y} \oplus x \oplus y) = x\bar{y} \vee (x(\bar{y} \oplus 1) \oplus y) =$

$= x\bar{y} \vee (xy \oplus y) = x\bar{y} \vee (y(x \oplus 1)) = x\bar{y} \vee xy =$

$= (x \vee x)(x \vee y)(\bar{y} \vee y)(\bar{x} \vee y) = (x \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y})$

(6) а) $f = xy \vee yz \vee xt \vee zt$

$f^* = (x \vee y)(y \vee z)(x \vee t)(z \vee t)$

в) $f = (\bar{x} \vee y) \oplus ((x \downarrow y) \mid (\bar{x} \sim yz))$

$f^* = \bar{x}y \sim ((x \mid y) \downarrow (\bar{x} \oplus (y \vee z)))$

(4) а) $y_f = (11110000)$

x_1	x_2	x_3	y	$\bar{y}$	y^*
1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0

записуємо знизу вверх

б) $y_2 = (00101100)$

y	$\bar{y}$	y^*
0	1	1
0	1	1
1	0	0
0	1	1
1	0	0
1	0	0
0	1	1
0	1	1

(9)

1. $\bar{x} = 1 \oplus x$;
2. $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$;
3. $x \oplus y = \bar{x}y \vee x\bar{y}$.

$\bar{x} = x \oplus 1$

$x \to y = \bar{x} \vee y$

$\overline{xy} = \bar{x} \vee \bar{y}$

$\overline{\bar{x}\bar{y}} = x \vee y$

Перейти від Жегалкіна до Буля

а) I сп. $(x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus (xy \oplus 1) =$

$= \bar{x}\bar{y}\ \overline{xy} = \bar{x}\bar{y}(\bar{x} \vee \bar{y}) = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{y} = \bar{x}\bar{y}$

II сп. $(x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus (xy \oplus 1) = \bar{x}\bar{y} \oplus \overline{xy} =$

$= \bar{x}\bar{y}\ \overline{xy} \vee \bar{x}\bar{y}\ \overline{\bar{x}\bar{y}} = (x \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y}) \vee \cancel{\bar{x}\bar{y}xy} =$

$= \cancel{x\bar{x}} \vee x\bar{y} \vee y\bar{x} \vee \cancel{y\bar{y}} = x\bar{y} \vee y\bar{x}$

(10) Буль → Жегалкіна

а) $xy \vee \bar{x}z = xy \oplus \bar{x}z \oplus \cancel{xy\bar{x}z} = xy \oplus \bar{x}z =$

$= xy \oplus (1 \oplus x)z = xy \oplus xz \oplus z$

б) $(x \vee y)(\bar{x} \vee z) = (x \oplus y \oplus xy)(\bar{x} \oplus z \oplus \bar{x}z) =$

$= xz \oplus y\bar{x} \oplus yz \oplus y\bar{x}z \oplus xyz =$

$= xz \oplus xy \oplus y \oplus \cancel{yz} \oplus \cancel{xyz} \oplus yz \oplus \cancel{xyz} =$

$= xz \oplus xy \oplus y$

в) $(\bar{x} \vee \bar{z})(x \vee y) \vee xyz =$

$= \cancel{\bar{x}x} \vee \underline{\bar{x}y \vee z\bar{x}} \vee \underline{\bar{z}y \vee xyz} =$

$= (\bar{x}y \oplus z\bar{x} \oplus \cancel{\bar{x}yz\bar{x}}) \vee (\bar{z}y \oplus xyz \oplus \bar{z}yxyz)$

$= (\bar{x}y \oplus z\bar{x}) \vee (\bar{z}y \oplus xyz) =$

$= \bar{x}y \oplus z\bar{x} \oplus \bar{z}y \oplus xyz \oplus (\bar{x}y \oplus z\bar{x})(\bar{z}y \oplus xyz)$

$= \bar{x}y \oplus z\bar{x} \oplus z\bar{y} \oplus xyz \oplus \bar{x}yz\bar{y} \oplus xyz\bar{z} =$

$= \bar{x}y \oplus z\bar{x} \oplus z\bar{y} \oplus z\bar{y}(x \oplus \bar{x}) \oplus xyz =$

$= \bar{x}y \oplus z\bar{x} \oplus z\bar{y} \oplus xyz =$

$= (x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus (z \oplus 1)x \oplus (y \oplus 1)(z \oplus 1) \oplus$

$\oplus xyz = xy \oplus \cancel{x} \oplus \cancel{y} \oplus \cancel{1} \oplus zx \oplus \cancel{x} \oplus yz \oplus$

$\oplus \cancel{y} \oplus z \oplus \cancel{1} \oplus xyz =$

$= xy \oplus zx \oplus yz \oplus z \oplus xyz$

(11) ДНФ – диз'юнкція елементарних кон'юнкцій

$D = k_1 \vee k_2 \vee \dots \vee k_n$

0 – $\bar{x}$
1 – x

ДДНФ – конституента одиниці
(де будуть стояти всі змінні)

КНФ – кон'юнкція елементарних диз'юнкцій

ДКНФ – конституента нуля

0 – x
1 – $\bar{x}$

$K = d_1 d_2 \dots d_n$

а) ДНФ – конституента 1

$f(\tilde{x}^3) = (01101100)$

0 – $\bar{x}$
1 – x

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$\bar{x}_1 \; x_2 \; x_3$
$x_1 \; x_2 \; \bar{x}_3$
$x_1 \; \bar{x}_2 \; \bar{x}_3$
$x_1 \; \bar{x}_2 \; x_3$

$D = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3$

КНФ 0 – x 1 – $\bar{x}$

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$
$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$
$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$

$K = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$

(12) ДНФ → ~~ДСКНФ~~ КНФ

а) $f(\bar{x}^3) = x_1 \vee \bar{x}_2 x_3$

$x_1 (x_2 \vee \bar{x}_2)(x_3 \vee \bar{x}_3) \vee (x_1 \vee \bar{x}_1)\bar{x}_2 x_3 =$

$= x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee$
$\vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 = x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee$
$\vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$

$(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \bar{x}_3)(x_1 \vee x_3 \vee x_2 \bar{x}_2)$
$= (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$

ДКНФ

(13) ~~ДСКНФ~~ КНФ

а) $(x_1 \vee x_2 \bar{x}_3)(x_1 \vee x_3) =$

$= x_1 \vee x_1 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 x_3 =$

$= x_1 (x_2 \vee \bar{x}_2)(x_3 \vee \bar{x}_3) \vee x_1 x_3 (x_2 \vee \bar{x}_2) \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 =$

$= x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee$
$\vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 =$

$= x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$

(14) ДНФ → ДКНФ

б) $f(\bar{x}^3) = x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_3$

$(x_1 \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1)(x_2 \vee x_3) =$

$= (x_1 \vee x_3 \vee x_2 \bar{x}_2)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3 \bar{x}_3)(\bar{x}_2 \vee x_3 \vee x_1 \bar{x}_1) =$

$= (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$

ДКНФ

(18) Метод неизвест. коэффициентов

$P(x_1 x_2 x_3) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_3 \oplus c_4 x_1 x_2 \oplus$
$\oplus c_5 x_1 x_3 \oplus c_6 x_2 x_3 \oplus c_7 x_1 x_2 x_3$

x_1	x_2	x_3	f		
0	0	0	1	$P(000) = c_0 = 1$	$c_0 = 1$
0	0	1	1	$P(001) = c_0 \oplus c_3 = 1$	$c_3 = 0$
0	1	0	1	$P(010) = c_0 \oplus c_2 = 1$	$c_2 = 0$
0	1	1	1	$P(011) = c_0 \oplus c_2 \oplus c_3 \oplus c_6 = 1$	$c_6 = 0$

1 0 0 1 $P(100) = c_0 \oplus c_1 = 1 \quad c_1 = 0$

1 0 1 0 $P(101) = c_0 \oplus c_1 \oplus c_3 \oplus c_5 = 0 \quad c_5 = 1$

1 1 0 0 $P(110) = c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 \oplus c_4 = 0 \quad c_4 = 1$

1 1 1 0

$P(111) = c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 \oplus c_3 \oplus c_4 \oplus c_5 \oplus c_6 \oplus c_7 = 0$

1 0 0 0 1 1 1 1

$P = 1 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2x_3$

(19) пов. поліном Жегалкіна для ф-сії

а) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 | x_2) \downarrow x_3 = \overline{\overline{x_1 x_2} \vee x_3} =$

$= \overline{\overline{x_1 x_2}}\ \overline{x_3} = x_1 x_2 \overline{x_3} = x_1 x_2 (x_3 \oplus 1) =$

$= x_1x_2 \oplus x_1x_2x_3$

$\overline{x \vee y} = \bar{x}\bar{y}$ $\quad x|y = \overline{xy}$ $\quad x \downarrow y = \overline{x \vee y}$

$\overline{\bar{x}\vee y} = x\bar{y}$ $\quad \overline{xy} = \bar{x} \vee \bar{y}$

(20) Зн. істот. змінні ф-сії

а) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 \oplus x_2)(x_1 \downarrow x_2) =$

$= (x_1 \oplus x_2)(\overline{x_1 \vee x_2}) = (x_1 \oplus x_2)\bar{x}_1\bar{x}_2 =$

$= x_1\bar{x}_1\bar{x}_2 \oplus \bar{x}_1x_2\bar{x}_2 = 0$

усі змінні фіктивні

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$

(21) ДДНФ → поліном Жегалкіна

$x_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 =$

$= (x_1\bar{x}_2x_3 \oplus \bar{x}_1x_2\bar{x}_3) \vee (x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3) =$

$= (x_1\bar{x}_2x_3 \oplus \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3) \oplus$

$\oplus (x_1\bar{x}_2x_3 \oplus \bar{x}_1x_2\bar{x}_3)(x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3) =$

$= x_1\bar{x}_2x_3 \oplus \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3 =$

$= \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus x_1\bar{x}_2x_3 =$

$= (x_1 \oplus 1)x_2(x_3 \oplus 1) \oplus x_1(x_2 \oplus 1)(x_3 \oplus 1) \oplus$

$\oplus x_1(x_2 \oplus 1)x_3 = x_1x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_2x_3 \oplus x_2 \oplus$

$\oplus x_1x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_1 \oplus x_1x_2x_3 \oplus x_1x_3 =$

$= x_2x_3 \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus x_1x_2x_3$ – пол. Жегалкіна

Мінімізація. Повнота

МДНФ – містить мін. к-сть змінних

СДНФ – коротка ДНФ – ски з усіх простих імплікант

Джуніхе

1) Метод Куайна

I. нетовне склеювання

1) $k\bar{i} \vee ki = \bar{i} \vee ki \vee k$

II. повне склеювання

2) $k\bar{i} \vee ki = k(\bar{i} \vee i) = k$

III. поглинання

3) $ki \vee k = k(i \vee 1) = k$

2) Мак-Класкі

$A = \{0, 00, 001, 100, 110, 111\}$ $\quad 1-x$ $\quad 0-\bar{x}$

$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3, \bar{x}_1\bar{x}_2x_3, x_1\bar{x}_2\bar{x}_3, x_1x_2\bar{x}_3, x_1x_2x_3$

$\begin{matrix}(000)\\001\\100\\110\\(111)\end{matrix}$ $\quad \begin{matrix}x_1x_2x_3\\00-\\-00\\1-0\\11-\end{matrix}$ $\quad \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_3 \vee x_1x_2$

б) $xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} =$

1) $xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} \vee xy \vee yz \vee y\bar{z} \vee \bar{x}y =$

$= xy(z \vee \bar{z} \vee 1) \vee yz(\bar{x} \vee 1) \vee y\bar{z}(\bar{x} \vee 1) \vee \bar{x}y =$

$= xy \vee yz \vee y\bar{z} \vee \bar{x}y = y(x \vee \bar{x} \vee z \vee \bar{z}) = y$

2) повний метод Куайна

$xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} =$

$= xy(z \vee \bar{z}) \vee \bar{x}y(z \vee \bar{z}) =$

$= xy \vee \bar{x}y = y(x \vee \bar{x}) = y$

3) Метод Мак-Класкі

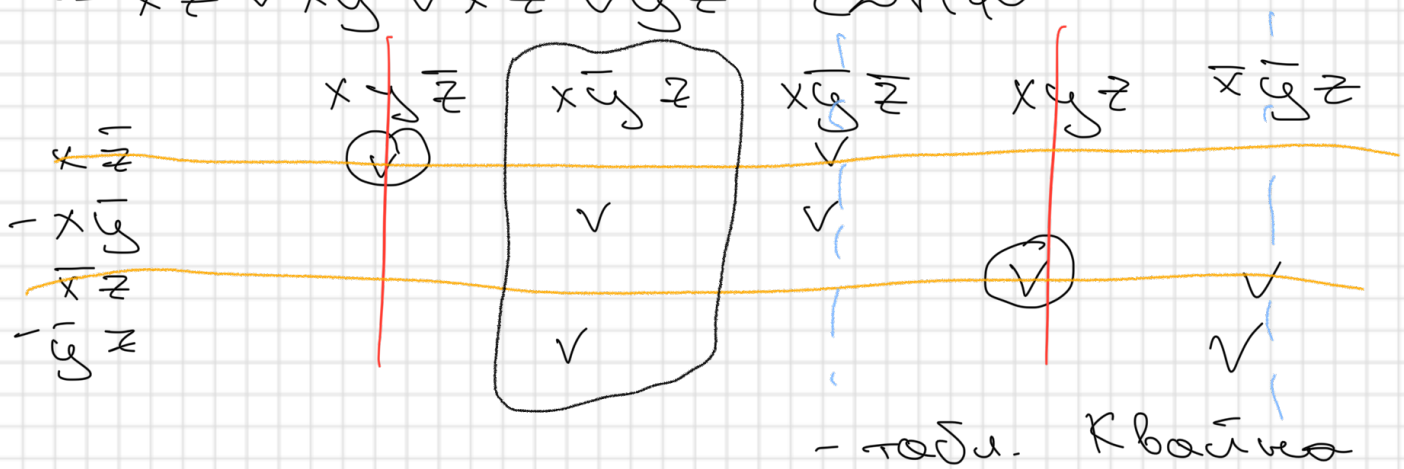
$\{111, 110, 011, 010\}$ $\quad \begin{matrix}(010)\\(011)\\(110)\\(111)\end{matrix}$ $\quad \begin{matrix}0-10\\-11\\1-1\end{matrix}$ $\quad \begin{matrix}xyz\\-1-\\-1-\end{matrix}$ $\quad \boxed{=1}$ $\quad y$

в) $x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}\bar{y}z =$

$= x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}\bar{y}z \vee x\bar{z} \vee x\bar{y} \vee$
$\vee \bar{y}z \vee \bar{x}z =$

$= x\bar{z}(y \vee \bar{y} \vee 1) \vee x\bar{y}(z \vee 1) \vee \bar{x}z(y \vee \bar{y}) \vee \bar{y}z =$

$= x\bar{z} \vee x\bar{y} \vee \bar{x}z \vee \bar{y}z$ СДНФ



– тобл. Квайна

Ядро: $x\bar{z} \vee \bar{x}z$

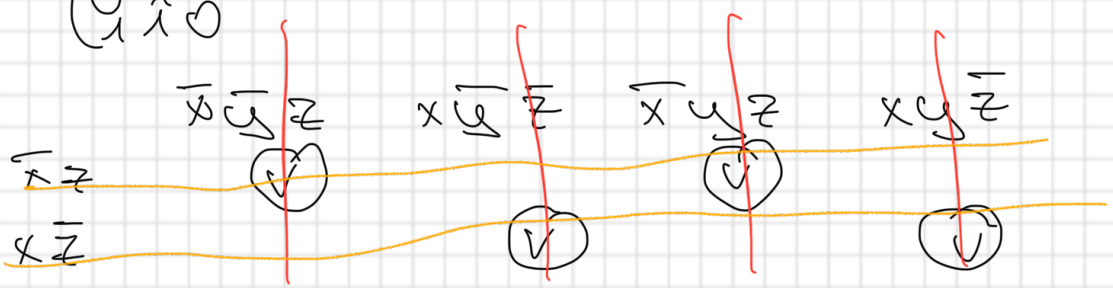
1) $x\bar{z} \vee \bar{x}z \vee xy$
2) $x\bar{z} \vee \bar{x}z \vee \bar{y}z$

е) $N_f = \{(001), (011), (100), (110)\}$

001
100
011
110

0–1
1–0

$\bar{x}z \vee x\bar{z}$ СДНФ



$\bar{x}z \vee x\bar{z}$ – Дедукова

Повна

Класи двоїстості

1) T_0 – ф-ції, що зберігають 0
$f(0,0,\dots,0) = 0 \in T_0$

2) T_1 - ф-ції, що зберігають 1

$f(1,1\dots,1)=1 \quad \in T_1$

3) S - самодвоїста ф-ція

Ф-ція наз. самодвоїстою якщо на протилежних наборі вона набуває протилежних значень.

4) M - монотонні ф-ції

$\tilde{a}^n < \tilde{b}^n \to f(\tilde{a}^n) \le f(\tilde{b}^n)$

5) L - лінійна ф-ція

$P = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \dots$ поліном Жегалкіна

Теорема Поста / Критерій повноти

Для того, щоб с-ма Булевих функцій була функціонально повною необхідно і достатньо щоб для кожного з 5-ти класів замкнених вона містила ф-ію, яка їм не належить

37) а) $Q = \{x \vee y,\ x \oplus y,\ 1\}$

	T_0	T_1	S	M	L
$x \vee y$	+	+	−	+	−
$x \oplus 1$	+	−	−	−	+
1	−	+	−	+	+

$11 > 10 \to f(11) \ge f(10)$

x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\vee$ ( ) $\times$

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$

Для того, щоб вказ. ця ф-ція лінійна потрібно побудувати поліном

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$11 > 10 \not\to f(11) \ge f(10)$

$0 \ge 1$?

ця с-ма є функціонально повною

22. Довести, що система булевих функцій Q повна, для чого виразити функції якоїсь повної системи через функції системи Q:

а) $Q=\{x\downarrow y\}$; б) $Q=\{x\to y, \bar{x}\}$; в) $Q=\{xy\oplus z, (x\sim y)\oplus z\}$.

а) $Q = \{x \downarrow y\}$

$x \downarrow y = \overline{x \vee y}$

$\{\bar{x}, x \vee y\}$

$\{\bar{x}, x \vee y\}$ $\begin{cases} \bar{x} = x \downarrow x = \overline{x \vee x} = \bar{x} \\ x \vee y = \overline{x \downarrow y} = \overline{\overline{x \vee y}} = x \vee y \end{cases}$

$\{\bar{x}, xy\}$ $\begin{cases} \bar{x} = x \downarrow x = \overline{x \vee x} = \bar{x} \\ xy = \bar{x} \downarrow \bar{y} = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}} = \overline{\bar{x}\,\bar{y}} = xy \end{cases}$

Функції повні

1) $\{\bar{x}, xy, x \vee y\}$ 3) $\{\bar{x}, x \vee y\}$ 5) $\{x \mid y\}$

2) $\{xy, x \oplus y, 1\}$ 4) $\{\bar{x}, xy\}$

23. З'ясувати, яким із множин $T_0 \cup T_1$, $T_1 \setminus T_0$ належать функції:

а) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 \vee x_2) \to \big((x_1 \mid x_2 x_3) \downarrow ((x_2 \sim x_3) \to x_1)\big)$;

б) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 x_2 \to x_3) \mid \big((x_1 \to x_2) \downarrow (x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2)\big)$;

в) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 \to x_2)(x_2 \downarrow x_3) \vee (x_1 \to x_3)$.

$T_0 \cup T_1$ $T_1 \setminus T_0$

0 1 або обидва що 1

$f(\tilde{x}^3) = (x_1 \vee x_2) \Rightarrow \big((x_1 \mid x_2 x_3) \downarrow ((x_2 \sim x_3) \to x_1)\big)$

$x_1\ x_2\ x_3$ $x_1 \vee x_2$ $x_1 \mid x_2 x_3$ (a) $x_2 \sim x_3$ $(x_2 \sim x_3) \to y_1$ (b)

0 0 0 0 1 0 1 1

1 0 1 1

1 1 1 1 0 1 1

a	↓	b	f	x
0			1	
0			0	x

не належить

T_0: $f(0,0\ldots0) = 0$

T_1: $f(1,1\ldots1) = 1$

S: $f(x_1, x_2, \ldots x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots \bar{x}_n)}$

M: $\tilde{a}^n < \tilde{b}^n \Rightarrow f(\tilde{a}^n) \le f(\tilde{b}^n)$

L: $P(x_1 x_2, \ldots x_n)$ со $\oplus\, c_1 x_1 \oplus \ldots \oplus c_n x_n$

Теор. Поста

Щоби с-ма Q була функ. повною, потрібно щоб для кожної замкненості вона мала функцію яка їм не належить

26. Визначити, які з наведених нижче функцій самодвоїсті:

а) $f(\tilde{x}^3) = x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3$; б) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2)(x_1x_2 \vee \bar{x}_3)$;

в) $f(\tilde{x}^3) = (11110000)$; г) $f(\tilde{x}^3) = (00101100)$.

а) $x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3 \in S$

x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	f
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

28. Визначити, які з наведених нижче функцій монотонні:

а) $f(\tilde{x}^2) = x_1 \to (x_1 \to x_2)$; б) $f(\tilde{x}^2) = x_1x_2(x_1 \oplus x_2)$;

в) $f(\tilde{x}^3) = x_1x_2 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_3 \oplus x_3$; г) $f(\tilde{x}^3) = (00110111)$.

$x_1 \to (x_1 \to x_2)$

Порівнюємо лише ті, які різняться в одному компоненті (сусідніми)

$\tilde{a}^n < \tilde{b}^n \to f(\tilde{a}^n) \leq f(\tilde{b}^n)$

$(x_1 \to x_2)$ $x_3 \to (x_1 \to x_2)$ не $\in M$

x_1	x_2	x_3		
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$101 > 100$

$f(101) \geq f(100)$

$1 \geq 0$ ✗

x_1	x_2	$(x_1 \to x_2)$	$x_1 \to (x_1 \to x_2)$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

30. Визначити, які з наведених нижче функцій лінійні:

а) $f(\tilde{x}^2) = x_1 x_2 (x_1 \oplus x_2)$; б) $f(\tilde{x}^2) = (x_1 \to x_2)(x_2 \to x_1) \sim x_2$;

в) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 x_2 \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2}) \oplus x_3$; г) $f(\tilde{x}^4) = (1001011010010110)$.

а) $P(..) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus .. \oplus c_n x_n$

$f(\tilde{x}^2) = x_1 x_2 (x_1 \oplus x_2)$

$x_1 x_2 (x_1 \oplus x_2) = x_1 x_2 \oplus x_1 x_2 = 0 \quad c_0 = 0 \in L$

в) $f(\tilde{x}^3) = (x_1 x_2 \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2}) \oplus x_3$

$(x_1 x_2 \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2}) \oplus x_3 =$

$= x_1 x_2 \oplus \overline{x_1}\,\overline{x_2} \oplus x_1 x_2 \oplus \overline{x_1}\,\overline{x_2} \oplus x_3 =$

$= x_1 x_2 \oplus \overline{x_1}\,\overline{x_2} \oplus x_3 = x_1 x_2 \oplus (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1) \oplus x_3$

$= x_1 x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus 1 \oplus x_3 =$

$= x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus 1 \in L$

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$

$\overline{x} = x \oplus 1$

37. Використовуючи критерій повноти, з'ясувати, чи функціонально повна система Q:

а) $Q = \{x \vee y,\ x \oplus y,\ 1\}$;

б) $Q = \{x \oplus y \oplus z,\ x \vee y,\ 0,\ 1\}$;

в) $Q = \{x \vee y,\ \overline{x}\}$;

г) $Q = \{x \to y,\ x \oplus y,\ 1\}$.

	T_0	T_1	S	M	L
$x \vee y$	+	+	−	+	(−)
$x \oplus y$	+	(−)	(−)	(−)	+
1	(−)	+	−	+	+

x	y	xy	$x \vee y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$

x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	$x \oplus y$
0	0
1	1
1	0
0	1

x

Система є функц. повною за Постом